

Sprawozdanie z projektu – Metody Modelowania Matematycznego

1. Cel projektu

Celem projektu było opracowanie programu umożliwiającego generację oraz analizę sygnałów wejściowych o różnych kształtach, a następnie wyznaczenie odpowiedzi układu dynamicznego na te sygnały przy wykorzystaniu metody numerycznej Rungego-Kutty 4(5). Istotnym elementem projektu było stworzenie interfejsu graficznego umożliwiającego interaktywną zmianę parametrów zarówno sygnału, jak i modelu układu.

2. Wykorzystane narzędzia

Projekt został zrealizowany w języku Python z wykorzystaniem następujących bibliotek:

- NumPy – do obliczeń numerycznych,
 - Matplotlib – do wizualizacji danych oraz implementacji interfejsu graficznego (GUI).
-

3. Opis działania programu

Program umożliwia generowanie czterech podstawowych typów sygnałów wejściowych:

- sygnał sinusoidalny,
- sygnał prostokątny,
- sygnał trójkątny,
- sygnał impulsowy.

Wszystkie parametry sygnałów są definiowane przez użytkownika w interfejsie graficznym. Do regulowanych parametrów należą m.in.:

- amplituda,
- częstotliwość,
- faza,
- czas trwania sygnału,

Dodatkowo użytkownik ma możliwość modyfikowania parametrów modelu układu dynamicznego (np. Współczynników równania różniczkowego), co pozwala analizować wpływ struktury układu na odpowiedź.

Interfejs użytkownika został zaimplementowany przy użyciu narzędzi dostępnych w bibliotece Matplotlib (np. Widgetów takich jak suwaki, przyciski), co umożliwia dynamiczną zmianę parametrów oraz natychmiastową aktualizację wykresów.

4. Model matematyczny i metoda obliczeniowa

Wyznaczono równania różniczkowe układu na podstawie jego schematu oraz transmitancji obiektu.

$$\begin{aligned} G_p(s) &= \frac{k_p}{1+T_p \cdot s} \\ X_2(s) &= \frac{k_p}{1+T_p s} U(s) \\ (1+T_p s) X_2(s) &= k_p U(s) \\ x_2(t) + T_p \dot{x}_2(t) &= k_p u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \frac{k_p}{T_p} u(t) - \frac{1}{T_p} x_2(t) \end{aligned} \quad \begin{cases} \dot{X}_1 = X_2 \\ \dot{X}_2 = \frac{k_p}{T_p} u(t) - \frac{1}{T_p} X_2(t) \end{cases}$$

Odpowiedź układu wyznaczana jest poprzez rozwiązanie zestawu równań różniczkowych metodą Rungego-Kutty rzędu 4(5) (RK45) z adaptacyjnym krokiem symulacji, która charakteryzuje się:

- wysoką dokładnością,
- adaptacyjnym doborem kroku całkowania,
- dobrą stabilnością numeryczną.

Próbkowanie sygnału wyjściowego odbywa się w czasie zmiennym, co oznacza, że krok czasowy jest automatycznie dostosowywany podczas obliczeń w zależności od dynamiki układu.

5. Interfejs użytkownika (GUI)

Interfejs graficzny został zrealizowany w środowisku Matplotlib, bez użycia zewnętrznych bibliotek GUI. Wykorzystano wbudowane mechanizmy interaktywne, takie jak:

- pola tekstowe do podawania parametrów,
- przyciski do wyboru typu sygnału,
- dynamiczne odświeżanie wykresów.

Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesne sterowanie symulacją i obserwację wyników w jednym oknie.

6. Wyniki i wizualizacja

Program generuje wykresy sygnału wejściowego oraz wyjściowego by możliwe było zaobserwowanie jak dokładnie zmiana w sygnale wejściowym wpływa na sygnał wyjściowy.

7. Wnioski

Zrealizowany projekt umożliwia kompleksową analizę układów dynamicznych pod wpływem różnych wymuszeń. Zastosowanie metody Rungego-Kutty 4(5) pozwala na uzyskanie dokładnych wyników przy efektywnym czasie obliczeń.

Integracja GUI z biblioteką Matplotlib znacząco zwiększa funkcjonalność programu, umożliwiając intuicyjną i interaktywną analizę parametrów zarówno sygnału, jak i modelu układu.

8. Możliwe rozszerzenia

- dodanie bardziej zaawansowanych modeli układów,
 - implementacja analizy częstotliwościowej (FFT),
 - zapis wyników do plików,
 - rozbudowa interfejsu o dodatkowe elementy sterujące.
-

9. Podsumowanie

Projekt spełnia założone cele i stanowi funkcjonalne narzędzie do symulacji układów dynamicznych. Dzięki wykorzystaniu Python oraz bibliotek NumPy i Matplotlib możliwe było stworzenie elastycznego i przejrzystego środowiska do analizy sygnałów i odpowiedzi układów.